·论著·

失语症研究专题

【编者按】 失语症作为脑卒中后常见致残性并发症，严重损害患者语言功能及社会参与能力，其精准评估与有效康复是神经康复领域的重要议题。本期专题聚焦失语症研究前沿，推出三篇特色文章，系统呈现该领域的最新进展。从早期筛查、精准评估到特色治疗形成闭环研究链条，既深化了失语症病理机制的理论认知，也为构建标准化临床路径提供科学支撑，对推动我国语言康复体系发展具有重要参考价值。

镜像神经元疗法联合交流效果促进法有效治疗非急性期脑卒中后非流畅性失语症

陈琳，龚秋文，戴玮讷，侯景明

摘要 目的：探讨镜像神经元疗法（MNST）仪器训练与交流效果促进法（PACE）人工一对一言语康复模式对亚急性期脑卒中后非流畅性失语症患者言语功能的康复疗效。**方法：**纳入2022年3月～2023年6月在我院康复医学科治疗的亚急性期脑卒中非流畅性失语症患者60例，随机分为PACE组、MNST组和联合组，各20例。MNST组接受MNST治疗30 min，PACE组接受PACE治疗30 min，联合组分别接受MNST治疗和PACE治疗各15 min；治疗频率和时长均为1次/d，5 d/周，连续治疗4周。收集、比较所有患者治疗前、治疗4周后西方失语症成套测验（WAB）和波士顿诊断性失语症检查法（BDAE）的评估结果。**结果：**PACE脱失1例。治疗前，3组WAB的各项评分差异无统计学意义（$P>0.05$），BDAE分级的差异无统计学意义（$P>0.05$）。治疗4周后，组内比较：3组WAB的自发言语、听理解、复述、命名、AQ均较同组治疗前显著改善（$P<0.01$）；组间比较：①联合组与PACE组比较，联合组自发言语评分、复述评分、命名评分、AQ评分优于PACE组（均$P<0.05$）；②联合组与MNST组比较，联合组复述评分、命名评分、AQ评分优于MNST组（均$P<0.05$）；③MNST组与PACE组比较，MNST组复述评分高于PACE组（$P<0.05$）；其他组间评分无显著差异（$P>0.05$）。治疗4周后，3组的BDAE分级均较治疗前有所提高（$P<0.05$）。联合组BDAE分级优于PACE组和MNST组（$P<0.05$），PACE组和MNST组比较无显著性差异（$P>0.05$）。**结论：**对于亚急性期脑卒中非流畅性失语症患者，MNST机器训练在复述能力提升上效果优于以PACE治疗为主的一对一人工训练，两者联合治疗的效果优于单一MNST治疗和单一PACE治疗。

关键词 镜像神经元疗法；交流效果促进法；亚急性期；非流畅性失语症；脑卒中

中图分类号 R741；R741.05；R743；R493 **文献标识码** A **DOI** 10.16780/j.cnki.sjssgncj.20240330

本文引用格式：陈琳, 龚秋文, 戴玮讷, 侯景明. 镜像神经元疗法联合交流效果促进法有效治疗非急性期脑卒中后非流畅性失语症[J]. 神经损伤与功能重建, 2025, 20(2): 79-83.

作者单位
陆军军医大学第一附属医院康复医学科
重庆 400038

稿件投审时间
投稿时间 2024-08-06
修回时间 2024-10-04
录用时间 2024-12-03
网络首发时间 2024-12-20

通讯作者
侯景明
jingminghou@tmmu.edu.cn

Mirror Neuron System Based Therapy Combined with Promoting Aphasics Communication Is an Effective Treatment for Non-Fluent Aphasia in Non-Acute Phase after Stroke *CHEN Lin, GONG Qiuwen, DAI Weine, HOU Jingming. Department of Rehabilitation Medicine, First Affiliated Hospital of the Army Medical University, Chongqing 400038, China*

Abstract Objective: To explore the rehabilitation efficacy of Mirror Neuron System Based Therapy(MNST) instrument training combined with the Promotion of Communication Effectiveness Method (PACE) one-on-one speech rehabilitation model on post-acute phase stroke patients with non-fluent aphasia. **Methods:** Sixty patients with non-fluent aphasia after sub-acute phase stroke treated in our hospital's department of rehabilitation medicine from March 2022 to June 2023 were randomly divided into PACE group, MNST group, and combined group, with 20 cases in each group. The MNST group received MNST treatment for 30 minutes, the PACE group received PACE treatment for 30 minutes, and the combined group received both MNST and PACE treatments for 15 minutes each; the treatment frequency and duration were once per day, five days per week, for four consecutive weeks. The Western Aphasia Battery (WAB) and Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) assessment results before and after four weeks of treatment were collected and compared among all patients. **Results:** One case dropped out from the PACE group. Before treatment, there were no significant differences in WAB scores or BDAE grading among the three groups ($P>0.05$). After four weeks of treatment, intra-group comparison showed that spontaneous speech, auditory comprehension, repetition, naming, and AQ in the WAB significantly improved in all three groups compared to pre-treatment ($P<0.01$); inter-group comparison revealed: (1) Compared to the PACE group, the combined group had better scores in spontaneous speech, repetition, naming, and AQ (all $P<0.05$); (2) Compared to the MNST group, the combined group had better scores in

中国知网 https://www.cnki.net

repetition, naming, and AQ (all $P<0.05$); (3) The MNST group had higher repetition scores than the PACE group ($P<0.05$); other inter-group scores showed no significant differences ($P>0.05$). After four weeks of treatment, the BDAE grading improved in all three groups compared to pre-treatment ($P<0.05$). The combined group had a better BDAE grading than both the PACE and MNST groups ($P<0.05$), while there was no significant difference between the PACE and MNST groups ($P>0.05$). **Conclusion:** For patients with non-fluent aphasia after sub-acute phase stroke, MNST machine training is more effective than PACE-based one-on-one manual training in improving repetition ability. The combination of the two treatments has a better effect than either MNST alone or PACE alone.

Keywords mirror neuron system based therapy; promoting aphasics communication effectiveness; subacute phase; non-fluent aphasia; stroke

0 前言

失语是大脑左半球脑卒中后常见的一种临床症状[1],发病率高达21%~40%[2],是卒中康复的重点问题之一[3]。患者意识清楚,但因大脑优势半球语言中枢受损,导致语言功能障碍综合征[4],对患者的日常生活、工作有显著影响。非流畅性失语是失语症的一种常见类型,主要临床表现为构音器官功能正常,但语言交流能力丧失或减退,语言输出障碍较重[5]。当前常用的康复训练方法包括人工一对一言语训练方式,如Schuell法语言训练、交流效果促进法(promoting aphasics' communication effectiveness,PACE),以及仪器训练方式如镜像神经元疗法(mirror neuron system based therapy,MNST)。PACE是美国语言治疗师Wilcox等在1978年首次提出的一种针对失语症患者语言障碍的语言治疗方法[6]。该疗法主要以日常交流信息为主,通过言语治疗师为患者提供一对一的人工交流训练,增强患者日常沟通交流能力促进失语症的恢复。MNST是运用虚拟现实技术通过观察模仿激活大脑内特殊的镜像神经元,在观察者大脑中映射出看到的动作、语言、情绪,并参与动作的理解、模仿、认知等。该疗法提供了"观察-执行匹配机制",以诱发皮质可塑性,加强大脑功能重组,促进失语症患者语言功能的恢复[7]。目前已有较多文献证实PACE和MNST均能改善脑卒中患者的言语功能[8,9]。本研究拟通过临床试验探讨MNST和PACE在治疗亚急性期脑卒中后非流畅性失语症的疗效差异,为脑卒中后失语症康复提供试验依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2022年3月至2023年6月在我院康复医学科就诊的脑卒中后非流畅性失语症患者60例,按照随机数字表法分为PACE组、MNST组和联合组,每组20例。PACE组因肺部感染加重转专科治疗而脱组1例,最终本试验纳入PACE组19例、MNST组20例、联合组20例。

纳入标准:①符合《中国各类脑血管病诊断要点(2019)》中关于缺血性脑卒中(脑梗死)和脑出血的诊断标准[10];②首次发病,单一病灶,均为左脑半球损伤;③母语为汉语;④右利手;⑤病程2周~6个月;⑥初中以上文化程度;⑦西方失语症成套测验(western aphasia battery,WAB)[11]评估结果显示非流畅性失语症;⑧病情平稳;⑨简易精神状态检查量表(mini-mental state examination,MMSE)评分≥8分;⑩签署知情同意书。

排除标准:①依从性差,不配合检查或训练者;②鼻、口、咽、喉等器官存在器质性病变者;③严重呼吸、消化、泌尿等系统严重疾患者;④不愿意签署知情同意书。

本研究通过陆军军医大学第一附属医院医学伦理委员会审核批准(伦理号:KY202231)。

1.2 方法

1.2.1 MNST ①设备:MNST镜像神经元治疗仪(苏州明思特医疗科技有限公司,型号:MNST-V1.0.4TD,产品编号:M8158)。②训练内容:选择日常生活常用语音和视频,训练模块选择口型、动作、口型+动作,共重复3×3次,每日词汇量25~35个(词汇难易程度的选择根据初次评估结果而定,且每日训练的词汇量与当下患者治疗时的状态密切相关)。③治疗时间及疗程:训练总时间为30 min/次,1次/d,5 d/周,共4周。

1.2.2 PACE训练法 治疗师在治疗前需提前准备15~30张信息卡,卡片内容与日常生活的物品、任务、事件或活动密切相关(信息卡的数量和难易程度由初次评估结果来定)。将卡片平均分给患者和治疗师,将卡片正面向下。训练开始时患者将卡片正面展示给治疗师(此时患者不能看到图片内容),治疗师可以通过口头描述、手势、画图等方式将卡片里的信息传递给患者,患者可以自行选择表达的方式将理解到的卡片里的内容信息回馈给治疗师。在患者进行回馈表达的过程中,治疗师可以给予一定的信息支持。信息传递成功后,治疗师和患者角色互换,完成下一轮对话。训练总时间为30 min/次,1次/d,5 d/周,共4周。

1.2.3 联合治疗 联合治疗为MNST(15 min)+PACE

中国知网 https://www.cnki.net

(15 min),训练内容与上述基本一致(PACE训练选择与MNST训练内容一致或相近的信息卡),训练总时间为30 min/次,1次/d,5 d/周,共4周。

1.2.4 评定指标 ①西方失语症成套测验(WAB):自发言语、听理解、复述、命名原始分分别为20分、200分、100分、100分,检查后根据结果计算AQ值。AQ<93.8可诊断为失语症,AQ还可以反映失语症的严重程度,作为失语症的好转或恶化的评价指标[11]。AQ=(自发言语+听理解/20+复述/10+命名/10)×2。

②波士顿诊断性失语症检查法Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE)共分0~5级[12]。0级:存在严重表达障碍;1级:可说出较少词汇;2级:可表达简单短语;3级:日常用语表达无明显错误;4级:可较好表达自身意愿,但言语不流畅;5级:仅自己感觉存在轻微表达障碍,听者无法察觉。

1.3 统计学处理

采用*SPSS* 21.0软件处理数据。符合正态分布以及方差齐性的计量资料以($\bar{x}\pm s$)表示,以WAB各项评分(AQ、自发言语、听理解、复述、命名)为指标,进行3(分组:PACE组 *vs.* MNST组 *vs.* 联合组)×2(评估时间点:治疗前 *vs.* 治疗4周后)两因素混合测量方差分析。违反球形假设的情况下,使用Greenhouse-Geisser epsilon校正,并使用*LSD*进行事后比较。等级资料组间比较采用多样本*Kruskal Wallis H*检验,组内比较采用*Wilcoxon*配对秩和检验。计数资料以频数表示,采用χ^2检验。$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 3组患者一般情况比较

治疗前,3组患者的性别、年龄、受教育年限、病程、卒中类型等临床资料差异无统计学意义($P>0.05$),见表1。

2.2 3组患者治疗前后WAB各项评分比较

治疗前,3组WAB的各项评分差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗4周后,组内比较:3组WAB的自发言语、听理解、复述、命名、AQ均较同组治疗前显著改善($P<0.01$);组间比较:①联合组与PACE组比较,联合组自发言语评分($P=0.048$)、复述评分($P<0.001$)、命名评分($P=0.007$)、AQ评分($P=0.027$)优于PACE组;②联合组与MNST组比较,联合组复述评分($P=0.021$)、命名评分($P=0.004$)、AQ评分($P=0.021$)优于MNST组;③MNST组与PACE组比较,MNST组复述评分高于PACE组($P=0.045$);其他组间评分无显著差异($P>0.05$),见表2。

表1 3组患者一般资料比较

组别	例数	男/女	年龄/(岁,$\bar{x}\pm s$)	病程/(周,$\bar{x}\pm s$)	受教育/(年,$\bar{x}\pm s$)	卒中类型/例		失语类型/例			
						脑出血	脑梗死	GA	BA	TCM	MT
PACE组	19	15/4	50.53±12.86	10.49±5.29	11.58±3.65	9	10	7	6	2	4
MNST组	20	16/4	47.40±12.05	11.01±4.53	12.30±2.49	7	13	9	6	3	2
联合组	20	14/6	50.55±12.86	9.45±4.97	11.90±3.96	11	9	8	6	3	3
χ^2/F值		0.552	0.194	0.119	6.752	1.375		1.135			
P值		0.873	0.297	0.354	0.073	0.440		0.710			

注:GA:golobal aphasia(完全性失语);BA:broca aphasia(Broca失语);TCM:transcortical motor aphasia(经皮质运动性失语);MT:transcortical mixed aphasia(经皮质混合性失语)。

表2 3组治疗前、治疗4周后WAB评分比较(分,$\bar{x}\pm s$)

时间	组别	例数	自发言语	听理解	复述	命名	AQ
治疗前	PACE组	19	3.95±4.86	3.40±3.34	2.90±3.52	2.32±3.31	24.54±27.47
	MNST组	20	3.74±2.88	3.58±2.67	2.92±3.43	2.50±3.20	23.06±20.60
	联合组	20	3.65±5.18	3.03±2.91	2.93±3.56	2.51±3.20	28.46±28.70
	F值		0.147	0.052	0.001	0.008	0.001
	P值		0.864	0.950	0.999	0.992	0.999
治疗后	PACE组	19	8.12±6.46①	5.25±3.4①	4.52±3.54①	3.86±3.69①	43.55±32.14①
	MNST组	20	8.42±5.24①	5.42±2.9①	5.16±3.2①②	3.43±3.97①	44.07±27.34①
	联合组	20	12.55±6.62①②	6.04±2.79①	7.55±2.57①②③	6.98±2.51①②③	68.19±26.05①②③
	F值		2.657	3.301	7.973	5.734	3.638
	P值		0.079	0.074	0.001	0.005	0.033

注:与同组治疗前比较,①$P<0.05$;与PACE组同期比较,②$P<0.05$;与MNST组同期比较,③$P<0.05$。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 3组患者治疗前后BDAE分级比较

3组治疗前，BDAE分级的差异无统计学意义（$P>0.05$）。治疗4周后，3组的BDAE分级均较治疗前有所提高（$P<0.05$）。联合组BDAE分级优于PACE组和MNST组（$P<0.05$），PACE组和MNST组比较无显著性差异（$P>0.05$），见表3。

表3 3组治疗前、治疗4周后BDAE分级比较[级, M(Q_{25},Q_{75})]

组别	例数	治疗前	治疗后
PACE组	19	1.0(0, 1)	1.0(0, 2)①
MNST组	20	0.5(0, 1)	1.0(0, 2)①
联合组	20	1.0(0, 1)	2.0(1, 3)①②③

注：与同组治疗前相比，①$P<0.05$；与PACE组同期比较，②$P<0.05$；与MNST组同期比较，③$P<0.05$。

3 讨论

本研究联合应用MNST和PACE这2种方式，探讨其对提高卒中后非流畅性失语症患者的言语功能的康复效果。根据4周后WAB各项评分及BDAE分级结果提示，MNST组复述评分优于PACE组，而其他评分无差别，证实MNST仪器训练在复述功能的提升优于以PACE治疗为主的一对一人工言语训练。联合治疗的效果明显优于单纯的应用MNST或PACE，论证了联合治疗达到同样、甚至更优疗效。

镜像神经元最初是通过单细胞记录在猴子大脑的腹侧运动前皮质F5区[13]和顶下小叶[14,15]中发现的。在此之后，在前额叶背外侧区[16]、辅助运动区[17]中也均被发现。这类神经元是运动模仿学习的重要神经机制，其不仅在个体执行动作时放电，在观察到其他同类在执行相同或相似动作时也会产生兴奋[18]。MNST的机制是对感知行动的内部模仿，通过内部模拟重新激活曾经储存在大脑中的记忆表征，参与到运动或者语言的理解和重新习得[19]。有研究表明，MNST可促使大脑发生功能性重组和可塑性改变[20,21]，并提高外周血神经递质脑源性神经营养因子含量[22]。近年来MNST被研究者用来改善认知、上肢运动功能、心理等。Mao Huiwen等[23]发现，MNST联合常规治疗可以改善卒中患者的上肢运动功能和认知功能。这可能是重复的动作观察训练激活了位于中央前回、额上回、额下回、顶下叶和颞上回下部的镜像神经元，而那些部位对肢体运动、认知等高级大脑功能有显著作用。此外，MRI数据表明，镜像神经元脑区在语音感知过程中会做出反应，言语效应器（如舌头、嘴唇、软腭等）的运动皮质活性会增强[24,25]，进一步揭示MNST可改变大脑皮质兴奋性，促进言语功能恢复。而PCAE需要患者始终担当表达者角色，治疗师可根据患者的实际能力和需求选择适合患者的信息传递内容和方式，且可反复练习某种交际行为，大大增加患者参与到治疗任务中的兴趣。PACE的有效性在命名[26]、功能性沟通[9]中均得到了证实。非流畅性失语症在自发言语、听理解、复述、命名上均存在一定缺陷，但最主要以输出障碍为主。以MNST为主的仪器训练和以PACE为主的人工一对一言语治疗均可对患者输出通路进行刺激，但2种方式到底何种效果最优，以前文献缺乏探讨。

本研究结果显示，MNST组治疗4周后，复述评分明显优于PACE组，提示MNST可增强患者复述能力，与前期研究结果相符[27]。Duncan等[28]发现，观察言语动作，然后口头重复单词和短语可以改善患者的复述功能。另有研究表明，镜像神经元与模仿学习关系密切，通过模仿学习可以提高功能恢复效率[29]。而复述正是通过模仿来完成的，它是语言学习的重要分支。也有研究者认为，模仿是发展基本社会技能的关键[30]，故提高模仿能力可以增强失语症患者的部分社会技能。基于本研究结果提示，在提升患者复述能力上，MNST仪器训练更优于以PACE治疗为主的一对一人工言语训练。但对于言语功能其他重要分支，两者却没有实质性的差异，可能的原因或许在于两者均主要刺激言语输出通路。

本研究中联合组治疗4周后患者复述、命名、AQ值各项分值及BDAE分级均优于其他2组，提示将2种治疗方法结合的疗效比单一应用MNST或PACE疗效更佳。联合组自发言语分值优于PACE组，提示相对于PACE训练，联合治疗更能促进患者自发言语的恢复。可能的机制在于MNST治疗激活了大脑部分镜像神经元，诱发了皮质可塑性及重组，更好的整合了双侧大脑半球的功能[31]。再通过PACE疗法形成的末端行为动作强化稳固，进一步加强了额-颞-顶回路的重塑和修复。此外，通过提供恰当的运动模仿、知觉信息等进而正确引导患者有效地激活目标词，促进了患者主动表达的产生和语义系统的重建[32]。单纯MNST或PACE由于训练方式单一，特别是对非流畅失语症患者而言，长时间同一模式的训练可能会让患者在治疗中产生疲乏，而联合训练的方式可以增加患者训练时的积极性，进而提高言语治疗效率。

Bhoga[33]、Meinzer等[34]研究证明失语症治疗需要累积效应。目前国内常规失语症治疗时间在30 min/次/d[35]，而有效的言语治疗需要100 h以上[36]，大大延长了失语

中国知网 https://www.cnki.net

症患者治疗的周期。失语症的预后取决于病因和言语治疗的影响,病因是我们无法左右的,但言语治疗的介入方式是可控的,我们需要利用高效的言语治疗方式尽快恢复患者言语功能,增加患者适应社会的信心。

综上所述,对于亚急性期脑卒中非流畅性失语症患者,MNST机器训练在复述能力提升上效果优于以PACE治疗为主的一对一人工训练,但两者联合治疗的效果优于单一MNST治疗和单一PACE治疗。本研究的不足之处是单中心、小样本量研究,且没有研究达到极限治疗效果的最佳治疗时长,也没有进行治疗后期长时间的随访研究,考察MNST联合PACE治疗效果的持续效应。后续我们将继续扩大样本量,增加治疗后的随访,探讨联合治疗的长期效果,并观察该联合疗法对不同类型的非流畅性失语症的疗效。

【利益冲突】所有作者声明无利益冲突。

【作者贡献】陈琳、龚秋文、戴玮讷负责文献检索;陈琳负责综述撰写、投稿及修改;侯景明指导论文撰写。

参考文献

[1] Hilari K. The impact of stroke: are people with aphasia different to those without[J]? Disabil Rehabil, 2011, 33(3): 211-218.

[2] Wu S, Wu B, Liu M, et al. Stroke in China: advances and challenges in epidemiology, prevention, and management[J]. Lancet Neurol, 2019, 18 (4): 394-405.

[3] 徐倩, 王萍, 施伯瀚, 等. 镜像神经元系统在失语症中的应用进展[J]. 中国康复理论与实践, 2019, 25(7): 771-773.

[4] 常靖萍, 李树强, 陈文灿, 等. 低频重复性经颅磁刺激治疗卒中后失语的临床观察[J]. 神经损伤与功能重建, 2024, 19(1): 59-62.

[5] Engelter ST, Gostynski M, Papa S, et al. Epidemiology of aphasia attributable to first ischemic stroke: incidence, severity, fluency, etiology, and thrombosis[J]. Stroke, 2006, 37(6): 1379-1384.

[6] Pedersen PM, Jorgensen HS, Nakayama H, et al. Aphasia in acute stroke: incidence, determinants, and recovery[J]. Ann Neurol, 1995, 38(4): 659-666.

[7] Rizzolatti G, Fabbri-Destro M, Gattaneo L. Mirror neurons and their clinical relevance[J]. Nat Clin Pract Neurol, 2009, 5(1): 24-34.

[8] Mao H, Li Y, Tang L, et al. Effects of mirror neuron system-based training on rehabilitation of stroke patients[J]. Brain Behav, 2020, 10(8): e01729.

[9] Macoir J, Sauvageau VM, Boissy P, et al. In-Home Synchronous Telespeech Therapy to Improve Functional Communication in Chronic Poststroke Aphasia: Results from a Quasi-Experimental Study[J]. Telemed J E Health 2017, 23(8): 630-639.

[10] 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国各类主要脑血管病诊断要点2019[J]. 中华神经科杂志, 2019, 52 (9): 710-715.

[11] 王荫华. 西方失语症成套测验(WAB)介绍(二)[J]. 中国康复理论与实践, 1997, 3(3): 135-140.

[12] Fong MWM, Van Patten R, Fucctola RP. The Factor Structure of the Boston Diagnostic Aphasia Examination,Third Edition[J]. J Int Neuropsychol Soc, 2019, 25(7): 722-726.

[13] Gallese, V, Fadiga, L, Fogassi, L, et al. Action recognition in the premotor cortex[J]. Brain, 1996, 119(Pt 2): 593-609.

[14] Saur D, Lange L, Baumgaertner A, et al. Dynamics of language reorganization after stroke[J]. Brain, 2006, 129(Pt 6): 1371-1384.

[15] Fogassi L, Ferrari PF, Gesierich B, et al. Parietal lobe: From action organization to intention understanding[J]. Science, 2005, 308(5722): 662-667.

[16] Tkach D, Reimer J, Hatsopoulos NG. Congruent activity during action and action observation in motor cortex[J]. J Neurosci, 2007, 27(48): 41-50.

[17] Ariani G, Pruszynski JA, Diedrichsen J. Neurons in primary motor cortex engaged during action observation[J]. Eur J Neurosci, 2010, 31(2): 386-398.

[18] Kilner JM, Lemon RN. What we know currently about mirror neurons [J]. Curr Biol, 2013, 23(23): R1057-1062.

[19] Buccino G, Riggio L, Melli G, et al. Listening to action-related sentences modulates the activity of the motor system: a combined TMS and behavioral study[J]. Brain Res Cogn Brain Res, 2005, 24(3): 355-363.

[20] Mulder T. Motor imagery and action observation:cognitive tools for rehabilitation[J]. J Neural Transm, 2007, 114(10): 1265-1278

[21] Holper L, Wolf M. Motor imagery in response to fake feedback measured by functional near-infrared spectroscopy[J]. Neuroimage, 2010, 50(1): 190-197.

[22] 蒋孝翠, 刘臻, 苏清伦. 基于镜像神经元理论的动作观察疗法对轻、中度阿尔茨海默病患者语言功能的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2023, 38(10): 1939-1407.

[23] Mao H, Li Y, Tang L, et al. Effects of mirror neuron system-based training on rehabilitation of stroke patients[J]. Brain Behav, 2020, 10(8): e01729.

[24] Nuttall HE, Kennedy-Higgins D, Devlin JT, et al. The role of hearing ability and speech distortion in the facilitation of articulatory motor cortex [J]. Neuropsychologia, 2017, 8(94): 13-22.

[25] Panouilleres MTN, Boyles R, Chesters J, et al. Facilitation of motor excitability during listening to spoken sentences is not modulated by noise or semantic coherence[J]. Cortex, 2018, 103: 44-54.

[26] Agostini M, Garzon M, Benavides-Varela S, et al. Telerehabilitation in poststroke anomia[J]. Biomed Res Int, 2014, 2014: 706909.

[27] Chen WL, Ye Q, Zhang SC, et al. Aphasia rehabilitation based on mirror neuron theory: a randomized-block-design study of neuropsychology and functional magnetic resonance imaging[J]. Neural Regen Res, 2019, 14(6): 1004-1012.

[28] Duncan E, Schmah T, Small SL. IMITATE: an aphasia treatment motivated by motor cortical connectivity[J]. Prced Soc Behav Sci, 2012, 61 (18): 129-131.

[29] Buccino G, Riggio L, Melli G, et al. Listening to action-related sentences modulates the activity of the motor system: A combined TMS and behavioral study[J]. Brain Res Cogn Brain Res, 2005, 24(3): 355-363.

[30] Andrew N, Jean D. What imitation tells us about social cognition: a rapprochement between developmental psychology and cognitive neuroscience[J]. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 2003, 358(1431): 491-500.

[31] 朱慧敏, 张新颜, 程欣欣,等. 低频重复经颅磁刺激联合镜像神经元训练系统对卒中后慢性完全性失语的效果研究[J]. 中国卒中杂志, 2021, 16(1): 45-50.

[32] 王嘉煜, 陈卓铭, 徐静, 等. 具身认知在言语治疗中的应用进展[J]. 中国康复理论与实践, 2020, 26(3): 350-354.

[33] Bhogal SK, Teasell R, Speechley M. Intensity of aphasia therapy, impact on recovery[J]. Stroke, 2003, 34(4): 987-993.

[34] Meinzer M, Streiftau, Rockstroh B. Intensive language training in the rehabilitation of chronic aphasia: efficient training by laypersons[J]. J Int Neuropsych Soc, 2007, 13(5): 846-853.

[35] 柏广涛, 姜亮, 孙丹乔, 等. 基于局部一致性方法探讨低频重复经颅磁刺激改善卒中后非流利性失语症患者听理解功能及机制[J]. 中国康复医学杂志, 2023, 38(5): 606-612.

[36] Saxena S, Hillis AE. An update on medications and noninvasive brain stimulation to augment language rehabilitation in post-stroke aphasia[J]. Expert Rev Neurother, 2017, 17(11): 1091-1107.

（本文编辑:唐颖馨）

中国知网 https://www.cnki.net